PW-MVP-012 · DOCUMENTO DE INGENIERIA

PitWall — Definición del MVP

Qué entra, qué no, y cómo se comprueba objetivamente que está terminado

VERSION DEL DOCUMENTO	ESTADO
1.1	**Vigente**
FECHA	AUTOR
2026-09-11	**Luis Miguel**

Documento generado automaticamente a partir de `12-MVP.md`. El fichero Markdown es la unica fuente de verdad; este PDF es un artefacto derivado y no debe editarse por separado.

PitWall es un proyecto no oficial sin afiliacion con Electronic Arts Inc., Codemasters, la FIA ni Formula One World Championship Limited. Las marcas citadas pertenecen a sus respectivos titulares y se emplean unicamente de forma descriptiva.

Indice

1. Qué debe demostrar el MVP

2. Alcance incluido

2.0. Aplicación de escritorio

2.1. Núcleo

2.2. Grabación y reproducción

2.3. Persistencia

2.4. Tiempo real

2.5. Interfaz — 8 pantallas

2.6. Contenido de 2026

3. Alcance excluido explícitamente

4. Criterios de aceptación

4.0. Aplicación de escritorio (6)

4.1. Núcleo (8)

4.2. Funcionalidad (11)

4.3. Calidad (10)

5. Demostración de aceptación

6. Lo que el MVP conscientemente hace peor

7. Después del MVP

Definición del MVP

1. Qué debe demostrar el MVP

> **Se abre `PitWall.exe`, se abre el juego, y todo lo demás pasa solo:** una sesión completa de F1 25 o del 2026 Season Pack se recibe, se muestra en vivo, se graba, se reproduce y se analiza — sin perder un solo dato, sin inventarse ninguno y **sin un solo paso manual de conexión**.

Si esa frase es cierta y demostrable, el MVP está terminado. Todo lo demás es alcance de fases posteriores.

---

2. Alcance incluido

2.0. Aplicación de escritorio

#	Capacidad	Requisitos
0a	**Un `PitWall.exe` que abre su propia ventana.** Sin navegador, sin terminal	RF-620
0b	Interfaz React alojada en **WebView2** dentro de esa ventana	RF-621
0c	**La recepción UDP arranca sola.** Ningún paso manual de conexión	RF-622
0d	Detección automática de recepción, formato, sesión, jugador y estado	RF-623
0e	Si no llega nada, la ventana **explica qué falta**, leyendo el XML del juego para concretarlo	RF-624, RF-011
0f	Instancia única	RF-625
0g	Comprobación del WebView2 Runtime con mensaje accionable	RF-632
0h	Cierre ordenado sin corromper la captura en curso	RF-629
0i	Ninguna pantalla salvo *Diagnostics* muestra puerto, URL ni `localhost`	RF-633

2.1. Núcleo

#	Capacidad	Requisitos
1	Recepción UDP con puerto y bind configurables	RF-001 … RF-004
2	Validación estricta de tamaño y de identificadores	RF-005, SEC-02 … SEC-06
3	**Decoder completo del formato 2025** (16 paquetes)	RF-102
4	**Decoder completo del formato 2026** (17 paquetes)	RF-103
5	**Detección automática de formato** y conmutación en caliente	RF-101, RF-105
6	Modelo de dominio normalizado independiente del formato	RF-200, RF-201
7	Taxonomía de procedencia en todos los canales	RF-210
8	**Política de telemetría restringida**	RF-211, RN-001
9	Motor de estado: sesiones, participantes, vueltas, sectores, stints	RF-202 … RF-206
10	**Gestión de flashbacks con ramas**	RF-207
11	Deduplicación y descarte de obsoletos	RF-214, RF-215
12	Estado de dirección de carrera	RF-212

2.2. Grabación y reproducción

#	Capacidad	Requisitos
13	Grabación cruda `.f1raw` comprimida	RF-400 … RF-403
14	Reproducción determinista a seis velocidades	RF-405, RF-406
15	Pausa y búsqueda temporal	RF-407, RF-408
16	Modo de inyección UDP real	RF-409
17	Herramienta `pw-capture`	`07-RECORDING-AND-REPLAY.md` §6
18	Anonimización de capturas	PRV-03

2.3. Persistencia

#	Capacidad	Requisitos
19	Catálogo persistente de sesiones, vueltas y eventos	RF-410
20	Series de alta frecuencia en formato columnar	RF-411
21	Indexación de vueltas por distancia	RF-500
22	Retención configurable con papelera	RF-412

2.4. Tiempo real

#	Capacidad	Requisitos
23	Transporte **interno** en bucle local, puerto efímero y token, con canales diferenciados	RF-300 … RF-303, RF-307, RT-01
24	Telemetría en binario compacto	RF-302
25	Coalescing con latencia acotada	RF-304
26	Eventos fiables y no coalescibles	RF-305
27	Reconexión con instantánea completa	RF-306

2.5. Interfaz — 8 pantallas

#	Pantalla	Requisitos
28	Pantalla de **Estado** con resolución de problemas accionable	RF-600, RF-624
29	**UDP Diagnostics** con los 13 indicadores	RF-606
30	Timing Tower completa	RF-601
31	Telemetry con trazas en vivo	RF-602
32	Track Map reconstruido desde telemetría	RF-603
33	Tyres y Damage	RF-604
34	Lap Comparison por distancia	RF-605
35	Session History y Replay	RF-607, RF-608

2.6. Contenido de 2026

#	Capacidad	Requisitos
36	24 coches	RF-103
37	Active Aero: modo, disponibilidad, distancia de activación	CU-14
38	Overtake Mode: disponibilidad, estado activo, distancia	CU-14
39	Zonas de Active Aero (completas y parciales) y de DRS en el mapa	RF-603
40	Eventos `PMEN`, `PMDI`, `OVEN`, `OVDI`	RF-107
41	Severidad de colisión	RF-106
42	`ersHarvestLimitPerLap`	RF-103
43	Catálogos 2026: Madrid, Audi, Cadillac, pilotos hasta 207	RF-110
44	`m_2026Regulations` por coche	CU-14 A2

3. Alcance excluido explícitamente

#	Fuera del MVP	Dónde entra
1	Motor de reglas del ingeniero de carrera	F3
2	Estimación de degradación	F3
3	Ventana de parada, undercut, overcut	F3
4	Detección de bloqueo de rueda y patinaje	F3
5	Proyección de consumo	F3
6	Pantalla Strategy	F3
7	**Cualquier IA o aprendizaje automático**	F4, si acaso
8	Exportación a CSV y Parquet	F2
9	Reproceso de capturas	F2
10	**Acceso a la interfaz desde la LAN**	**Retirado del producto** (OUT-11)
11	Comparación de más de 2 vueltas	F2
12	Comparación de trazadas sobre el mapa	F3
13	*(movido: la **lectura** del XML pasa a ser MUST del MVP, RF-011; sólo la escritura asistida queda para F2)*	F1 / F2
14	Formatos UDP anteriores a 2025	Fuera de alcance (OUT-07)
15	Empaquetado con instalador (el MVP se distribuye como carpeta portable)	F4
16	Fuente secundaria de datos de la F1 real	F4, si acaso
17	Control de hardware	Fuera de alcance (OUT-08)
18	Superposición sobre el juego	Fuera de alcance
19	**Uso desde un navegador**	**Fuera de alcance** (OUT-10)
20	**Docker**	**Fuera de alcance** (OUT-12, ADR-016)
21	Estado de ventana, PPP por monitor, tema del sistema, siempre visible	F2 / F3
22	Configuración asistida del XML del juego	F2

Regla de disciplina. Si durante el MVP surge la tentación de construir algo de esta lista, la respuesta es no. La justificación está en RSK-08: la sobreingeniería es el riesgo más probable del proyecto, y su antídoto es una frontera escrita.

4. Criterios de aceptación

Los **35 criterios** son los de `01-REQUIREMENTS.md` §31. Se reproducen aquí como lista de verificación operativa.

4.0. Aplicación de escritorio (6)

#	Criterio	Cómo se comprueba	☐
A-40	Doble clic abre una ventana propia; **no se abre ningún navegador**	Observación en máquina limpia	☐
A-41	Al abrir la ventana, la recepción ya está activa sin ninguna acción	Contadores de *Diagnostics* desde el arranque	☐
A-42	Al abrir el juego, pasa a *Recibiendo* y detecta formato, sesión y jugador en 2 s o menos	Cronometrado	☐
A-43	Sin UDP configurado, la ventana explica la causa concreta y los pasos	Prueba con UDP desactivado	☐
A-44	Un segundo `PitWall.exe` activa la ventana existente	Observación	☐
A-45	Ninguna pantalla salvo *Diagnostics* muestra puerto, URL ni `localhost`	Revisión de las 8 pantallas	☐

4.1. Núcleo (8)

#	Criterio	Cómo se comprueba	☐
A-01	Recibe UDP con puerto y bind configurables	Recepción desde `127.0.0.1` y desde otra máquina de la LAN	☐
A-02	Decodifica los 16 paquetes de 2025	Pruebas de protocolo + captura real procesada	☐
A-03	Decodifica los 17 paquetes de 2026	Ídem	☐
A-04	Detecta el formato y conmuta en caliente	Captura sintética `2025_to_2026_switch`	☐
A-05	0 datagramas válidos descartados en 1 h a 60 Hz	Contadores al final de la sesión	☐
A-06	Ningún datagrama malformado provoca caída	Fuzzing de 4 h	☐
A-07	La telemetría restringida se presenta como restringida	Escenario `2026_multiplayer_restricted` + captura de pantalla	☐
A-08	Un flashback no corrompe el histórico	Escenarios de flashback simple y encadenado	☐

4.2. Funcionalidad (11)

#	Criterio	☐
A-10	La torre muestra posición, vueltas, tiempos, sectores, intervalos, neumáticos, paradas, penalizaciones y banderas	☐
A-11	El panel de telemetría muestra todos los canales disponibles	☐
A-12	Tyres y Damage con orden RL, RR, FL, FR	☐
A-13	El mapa se reconstruye desde telemetría y muestra los 24 coches	☐
A-14	En 2026, Active Aero y Overtake Mode con estado y distancia	☐
A-15	Registro cronológico de eventos consultable	☐
A-16	Una sesión se graba automáticamente y aparece en el histórico	☐
A-17	Una sesión grabada se reproduce a las seis velocidades	☐
A-18	Dos vueltas se comparan por distancia con delta y ≥ 8 canales	☐
A-19	*Diagnostics* muestra los 13 indicadores	☐
A-20	Todos los valores llevan su procedencia visible	☐

4.3. Calidad (10)

#	Criterio	Umbral	☐
A-30	Latencia UDP → píxel	p95 < 150 ms	☐
A-31	CPU del núcleo a 60 Hz	< 5 % de un núcleo	☐
A-32	Memoria del núcleo tras 1 h	< 300 MB, sin crecimiento	☐
A-33	Cobertura de decoder, normalizador y estado	≥ 80 %	☐
A-34	Suite completa sin el juego	100 %	☐
A-35	Compilación limpia y desinfectantes	0 hallazgos	☐
A-36	Instalación desde cero	< 10 min	☐
A-37	Documentación al día	Revisión	☐
A-38	El producto arranca y funciona en una máquina limpia con Windows 11	Máquina virtual limpia	☐
A-39	En una máquina sin WebView2 Runtime, lo explica en lugar de fallar	Windows 10 limpio	☐

5. Demostración de aceptación

Guion de una sesión de 30 minutos que recorre todo el MVP. Es la prueba definitiva y se ejecuta ante testigo.

#	Paso	Resultado esperado
0	Doble clic en `PitWall.exe`	Se abre una ventana propia en menos de 3 s. **No se abre ningún navegador**
1	Observar la ventana con el juego cerrado	Estado *Escuchando* **sin haber pulsado nada**; *Diagnostics* accesible y a cero
1b	Volver a ejecutar `PitWall.exe`	Se activa la ventana existente; no aparece una segunda
2	Abrir F1 25 con el 2026 Season Pack y activar UDP a 60 Hz, formato 2026	Estado *Recibiendo* **por sí solo**; formato 2026 detectado; ~415 datagramas/s
3	Entrar en una carrera de 25 % con 24 coches	Sesión detectada; 24 participantes con nombre y equipo
4	Abrir Timing Tower durante la carrera	Clasificación en vivo coherente con el HUD del juego
5	Abrir Track Map	Trazado reconstruido; coches moviéndose con fluidez
6	Provocar un adelantamiento con Overtake Mode	El indicador muestra activo y la distancia de activación
7	Provocar una colisión	Evento `COLL` con severidad en el registro
8	Usar un flashback	El histórico no duplica vueltas; el delta no salta
9	Entrar en boxes	Stint cerrado; nuevo stint con compuesto correcto
10	Abrir Tyres	Cuatro esquinas en orden RL, RR, FL, FR con datos coherentes
11	Terminar la carrera	Clasificación final consolidada
12	Cerrar el juego	Estado *Desconectado*; el último estado permanece visible y marcado como obsoleto
13	Abrir Session History	La sesión aparece con sus vueltas
14	Comparar la mejor vuelta con otra	Delta por distancia y 8+ canales sincronizados
15	Reproducir la sesión a 4×	La interfaz se comporta como en directo
16	Buscar el minuto 10	Estado reconstruido en < 5 s
17	Revisar *Diagnostics*	0 inválidos, 0 descartes, pérdida estimada ≈ 0
18	Cambiar el juego a formato UDP 2025 y volver a entrar en sesión	Formato 2025 detectado; Active Aero como `UNAVAILABLE` con motivo
19	Unirse a una sesión multijugador	Los rivales muestran «Restringido», nunca ceros
20	Comprobar el consumo de recursos	Núcleo: CPU < 5 %, memoria < 300 MB. Proceso completo < 1,1 GB
21	Desactivar UDP en el juego y volver a la ventana	Explica la causa concreta y los pasos, no un error genérico
22	Cerrar con la X durante una grabación	Pide confirmación y cierra la captura sin corromperla

Si los 24 pasos se completan sin defectos, el MVP está aceptado.

---

6. Lo que el MVP conscientemente hace peor

Honestidad sobre las concesiones, para que no se confundan con defectos:

Aspecto	Estado en el MVP	Cuándo mejora
Diseño visual	Funcional y coherente, no pulido	F4
Mensajes de error	Correctos y accionables, no siempre elegantes	F4
Configuración	Fichero TOML más una pantalla básica	F2
Ventana	Funcional: se abre, se redimensiona, se cierra bien. **Sin** persistencia de estado, PPP fino ni tema del sistema	F2 / F3
Rendimiento del frontend	Cumple los umbrales, con margen escaso en el peor caso	F2
Búsqueda temporal	Funciona; puede tardar hasta 5 s	F2
Estimación de pérdida	Sobrestima tras un flashback	F2
Métricas derivadas	Las básicas; sin corrección por combustible	F3
Distribución	Carpeta portable con `PitWall.exe` y sus recursos; **sin instalador**	F4

---

7. Después del MVP



Detalle en `14-ROADMAP.md`.

Fin de `PW-MVP-012` v1.1